

1과목 : 일반화학학

- 테트리(Tetryl)의 용도는?
 - 전폭약
 - 폭파약
 - 도화선
 - 발사약
- 질산나트륨(NaNO_3 , 분자량 85)이 분해시 1그램(g)당 산소의 과부족량은?
 - + 0.2
 - + 0.34
 - + 0.392
 - + 0.471
- 무연화약의 용도는?
 - 발사약
 - 폭파약
 - 첨장약
 - 기폭약
- 다음 기술 중 옳은 것은?
 - 사용하는 폭약은 배합조성에 의해서 유독한 후가스의 발생 유무가 정해지는 것은 아니고, 발파할 때 사용 조건, 발파법 등에 의하여 유독가스가 발생할 수 있다.
 - 일반 니트로화합물은 산소 밸런스가 플러스(+)이고, 유독 가스는 잘 발생하지 않는다.
 - 발파할 때 생기는 해로운 후가스는 모두 무색, 무미, 무취이기 때문에 발견하기 힘들다.
 - 발파할 때에는 질소, 수증기, 염산가스, 탄산가스, 일산화탄소, 아황산가스등이 발생하며, 이들 중에서 유독한 가스는 염산가스, 탄산가스, 일산화탄소, 아황산 가스이다.
- 흑색화약의 조성을 표준배합율로 옳게 표시된 것은?
 - $\text{KNO}_3 : \text{S} : \text{C} = 95 : 3 : 2$
 - $\text{KNO}_3 : \text{S} : \text{C} = 75 : 10 : 15$
 - $\text{KNO}_3 : \text{S} : \text{C} = 10 : 15 : 75$
 - $\text{KNO}_3 : \text{S} : \text{C} = 60 : 20 : 20$
- 화약의 주성분으로 사용되는 다음 화합물 중 질산 에스테르류 화합물은?
 - 니트로 글리콜(Nitroglycol)
 - TNT(Trinitrotoluene)
 - 뇌홍(mercury fulminate)
 - 아질화납(lead azide)
- TNT (Trinitrotoluene) 의 폭속은? (단, 비중:1.60)
 - 3,700 m/s
 - 4,500 m/s
 - 5,200 m/s
 - 7,000 m/s
- 호박색의 탄성있는 물질이며 폭광속도는 5000-7000m/s이고 동결개시온도가 5℃ 인 폭약은?
 - 무연화약
 - 질산암모늄폭약
 - 카알리트
 - 교질다이내마이트
- 인체의 정전 용량을 0.0003 μF 로하고, 이것이 10,000 V로 대전하면 대전에너지(J)의 값은?
 - 0.015J
 - 0.15J
 - 1.5J
 - 15.0J
- 다음 중 특히 흡습에 주의하지 않아도 좋은 화약류는?
 - 50% 다이내마이트
 - 암몬폭약
 - 초안폭약
 - 도화선

- 니트로 셀룰로오스를 절대 안전하게 보관 및 운반하려면 보유 수분이 몇 % 이상이 되어야 하는가?
 - 7 %
 - 15 %
 - 20 %
 - 30 %
- 탄광 내에서 자연 폭발의 원인이 되는 가스는?
 - CO_2
 - O_2
 - CH_4
 - N_2
- 갱내에서 다이내마이트 또는 카알리트를 폭발시켰을 때 발생하는 가스 중 인체에 일반적으로 무해한 것은?
 - 탄산가스
 - 일산화탄소
 - 과산화질소
 - 염산가스
- 다음 중 감열소염제가 아닌 것은?
 - 식염(염화나트륨)
 - 붕산
 - 인산염
 - 염화칼륨
- 보통 다이내마이트는 수압이 3kg/cm^3 정도가 지나면 폭약 속에 포함되어 있는 기포의 단열압축 때문에 폭발하지 않는다. 이러한 내압성을 보완하기 위해 사용하는 물질은?
 - Na_2SO_4
 - H_2SO_4
 - HNO_3
 - $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- 수중발파에 주로 쓰이는 폭약은?
 - 흑색화약
 - 초안폭약
 - 초유폭약
 - 슬러리 폭약
- 폴리니트로(Polynitro)화합물의 특성과 관계 없는 것은?
 - 화학적으로 안정하다.
 - 담황색의 결정이 많다.
 - 기폭성이 둔감한 편이나 맹도가 크다.
 - 물에 약간 녹아 가수분해한다.
- 적색이나 녹색의 화염으로 운행중인 열차, 선박, 자동차등에 위험을 알려서 정지시키는 목적에 사용되는 신호용화공품은?
 - 신호염관
 - 신호화관
 - 신호화전
 - 발연부신호
- 폭약이 폭발하면 폭광파의 충격량이 진행하는 동안 주위에 작용하여 파괴적 효과를 나타내는 것을 의미하는 것은?
 - 맹도
 - 노이만 효과
 - 충격량
 - 충격파
- 화약류의 운반방법으로 옳은 것은?
 - 200km 이상시 운전자 교체를 위해 자동차 1대에 운전자 2인을 태울 것
 - 펜트리트, 테트라센은 수분 또는 알코올이 10% 머금은 상태로 운반할 것
 - 화약류를 다룰 때는 철물류로 된 신발을 착용할 것
 - 흡연시 화약류 1m 밖에서 할 것

2과목 : 발파공학

21. 다음의 ① - ④항과 ㉠ - ㉣항중 관계가 올바르게 된 것은?

① 과장약	㉠ 순폭시험
② 도화선	㉡ 최소저항선
③ 폭약감도	㉢ 흡습고화
④ 잔류폭약	㉣ 연소시간

- ① ① - ㉠, ② - ㉡, ③ - ㉢, ④ - ㉣
 ② ① - ㉡, ② - ㉣, ③ - ㉠, ④ - ㉣
 ③ ① - ㉡, ② - ㉣, ③ - ㉢, ④ - ㉠
 ④ ① - ㉣, ② - ㉢, ③ - ㉠, ④ - ㉡

22. 도심지 발파를 수행하기 위한 시험발파의 시행 결과 발파 진동속도식은 $V=1200(D/W^{1/2})^{-2.10}$ 으로 결정되었다. 다음의 표와 같은 허용진동속도를 가지는 3가지 구조물이 발파원으로부터 각각 다른 거리에 위치하고 있을 때, 이 발파의 최대 허용 지발당장약량은? (단, V, D, W의 단위는 각각 cm/sec, m, kg이다.)

	A	B	C
발파원과의 거리 (m)	110	80	50
허용진동속도 (mm/sec)	2.0	5.0	10.0

- ① 2.92 kg ② 3.86 kg
 ③ 26.2 kg ④ 34.6 kg

23. $1.5m^3$ 의 채석량을 얻는데 125g의 폭약이 소모 되었다면 $3.0m^3$ 의 채석에 필요한 폭약량은?

- ① 250g ② 225g
 ③ 200g ④ 175g

24. 발파로 인한 지반진동의 크기를 감소시키는 방법중 틀린 것은?

- ① 화약량을 조절하는 진동제어 발파
 ② 진동 차단벽 등을 이용하여 표면파 전달을 감소시키는 방법
 ③ 팽창성 파쇄제나 미진동 파쇄기 등 특수 화약류를 사용
 ④ 장약량을 감소시켜 약장약으로 제발발파를 실시

25. 제발발파(齊發發破)에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 전기뇌관을 사용하여 실시할 수 있다.
 ② 공간의 거리가 최소저항선(W)의 3배까지는 제발이 가능하다.
 ③ 공간의 거리나 공경 및 공심도 동일해야 제발 효과가 좋다.
 ④ 단공발파보다 폭약이 절약된다.

26. 다음 중 시험발파의 목적이 아닌 것은?

- ① 발파계수 산정 ② 발파진동 입지상수 산정
 ③ 표준장약량 산정 ④ 압축강도 산정

27. 다음 중 전기발파 작업의 순서가 가장 정확한 것은 어느것

인가?

- ① 경계 - 장전 - 전색 - 대피 - 점화
 ② 장전 - 전색 - 대피 - 경계 - 점화
 ③ 장전 - 전색 - 대피 - 점화 - 경계
 ④ 장전 - 경계 - 대피 - 전색 - 점화

28. 대발파의 경우, 지발전기뇌관의 지연시차가 10~35ms의 전기뇌관을 사용하여 발파하려고 한다. 100~500ms의 뇌관과 비교하여 암석의 파쇄도 및 비산은 어떠한가?

- ① 암석은 크게 파쇄되고 멀리 비산된다.
 ② 암석은 작게 파쇄되고 가까이 비산된다.
 ③ 암석은 작게 파쇄되고 멀리 비산된다.
 ④ 암석은 크게 파쇄되고 가까이 비산된다.

29. 공경 40mm, 장약길이 48cm, 폭약비중 1.6일 경우 장약량은 얼마나 되겠는가?

- ① 411.57g ② 564.65g
 ③ 711.58g ④ 964.61g

30. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 발파효과는 자유면수의 증가에 따라 감소한다.
 ② 폭풍압에서 음향의 강도를 나타내는 단위는 음압과 데시벨(dB)이 사용된다.
 ③ 지발전기 뇌관의 연시초시 간격에 따라 암석의 파쇄도는 영향을 받으나 암석비산에는 영향이 없다.
 ④ 정기폭은 기폭점이 안쪽에 있으므로 폭발위력이 내부에 크게 작용하여 잔류공이 전혀 남지 않는다.

31. 전색의 목적이 아닌 것은?

- ① 장전폭약을 완폭시키기 위해서
 ② 가연성 가스나 탄진 착화를 방지하기 위해서
 ③ 폭발 생성 가스를 없애기 위해서
 ④ 발파 위력을 크게 하기 위해서

32. 다음 중 비장약량의 단위는?

- ① kg/m ② kg/m²
 ③ kg/m³ ④ kg/m⁴

33. 다음의 용어설명으로 틀린 것은?

- ① 미주전류 : 발파현장부근에 동력선, 전등선, 전화선등 전기가 통할 염려가 있는 금속류나 도전성의 암반이 있을 때 발생한다.
 ② 불발 : 점화작업을 했는데도 불구하고 전혀 폭음이 발생하지 않는 경우를 말하는데, 뇌관의 일부만 기폭하고 전폭약이 폭발하지 않은 것은 제외한다.
 ③ 잔류 : 천공에 장약한 폭약의 일부가 폭발하지 않은 채 남아 있거나 전폭약이 인접한 발파공의 폭발로 날려가 불폭된 것을 말한다.
 ④ 전지작용 : 공내에서 광물과 알칼리성 용액 등의 화학작용에 의해서 전류가 발생하는 현상을 말한다.

34. 저항 1.2Ω의 전기뇌관 20발을 직렬결선에서 제발하는데 약 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 발파모선 및 발파기 내의 내부저항은 0으로 하고 소요전류는 2A로 한다.)

- ① 45V ② 46V
 ③ 47V ④ 48V

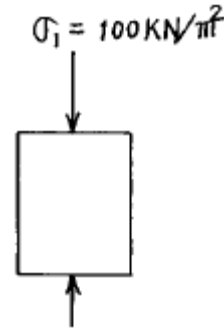
35. 다음의 발파풍압의 구성요소 중에서 가장 낮은 값을 나타내는 요소는?
- 발파지점의 직접적인 암반 자체의 변위로 인한 기압파(APP)
 - 발파지점에서 약간 떨어진 곳의 지반 진동으로 인한반압파(RPP)
 - 파쇄된 암반의 틈을 통해서 누출되는 가스누출파(GRP)
 - 불완전한 전색에 의해 전색물이 분출되면서 발생하는 전색물분출파(SRP)
36. 다음 중 가연성가스가 다량 함유된 수직갱도 굴하 발파에서 전색물로 가장 적합한 것은?
- 물
 - 모래
 - 점토
 - 모래와 점토
37. 폭풍압의 경감대책은 발파진동의 경감대책과 유사한 점이 많은데, 다음은 발파소음의 감소대책을 서술한 것이다. 이상이 있는 것은?
- 완전한 전색이 이루어지도록 하여 공발을 방지한다.
 - 기폭방법에서는 공구비산을 방지하기 위해 정기폭보다 역기폭을 실시한다.
 - 주acket가에서 비장약량을 줄이기 위해 붙이기 발파를 실시하고 발파부위에 덮개를 덮어 소리의 전파를 차단 한다.
 - 벤치의 높이를 줄이거나 천공지름을 작게하는 등의 방법을 통해 지발당 장약량을 감소시킨다.
38. 다음 중 잔류약 발생의 원인이 아닌 것은?
- 천공장 또는 장약장에 비해 발파공 간격이 좁을 경우
 - 장약장이 너무 길 경우
 - 발파기의 용량부족
 - 분말계 폭약의 비중 과대
39. 하우스저(hauser)의 발파식 $L=CW^3$ 에서 발파계수 C에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 전색이 완전할 경우 전색계수(d)는 0 에 가깝다.
 - 암석이 강할수록 암석계수(g)는 크다.
 - 폭약의 위력이 클수록 폭약계수(e)는 작다.
 - 누두지수(n)값이 클수록 누두지수 함수 f(n)도 커진다.
40. 작은 파쇄입도를 얻기위한 발파 조건으로 틀린 것은?
- 장약량을 증가시킨다.
 - 보조 천공을 실시한다.
 - 한열씩 발파한다.
 - 암질에 타당한 폭약을 선택한다.

3과목 : 암석역학

41. 암반의 변형에 대하여 잘못 설명한 것은?
- 탄성도가 클수록 소성변형은 작다.
 - 건조상태의 암반일수록 탄성도가 크다.
 - 습윤상태의 암반일수록 소성변형이 크다.
 - 소성변형이 작을수록 갱도유지가 곤란하다.
42. 다음 설명 중 옳은 것은?
- 암석의 응력 - 변형률곡선의 접선구배는 일정하다.

- 하중 속도에 관계없이 동종의 암석은 강도가 일정하다.
- 일반적으로 하중속도 증가는 탄성계수(영률)을 감소 시킨다.
- 암석의 응력 - 변형률곡선은 압축과 인장의 경우가 다르다.

43. 주응력이 작용하는 면에서의 전단응력의 값은 주응력의 몇 배인가?
- 1/2
 - $\sqrt{2}$
 - 2
 - 0
44. 압축시험기 본체의 강성도(stiffness)가 50 t/mm, 지압대(stiff column)의 강성도가 150 t/mm, 수압기(load cell)의 강성도가 200 t/mm라고 하면 이 시험장치의 전체 강성도는?
- 100 t/mm
 - 200 t/mm
 - 300 t/mm
 - 400 t/mm
45. 그림과 같이 축방향으로 100KN/m²의 응력을 받고 있는 시편의 경우 최대 전단응력의 크기와 방향에 대한 설명 중 옳은 것은? (압축 응력은 +부호)



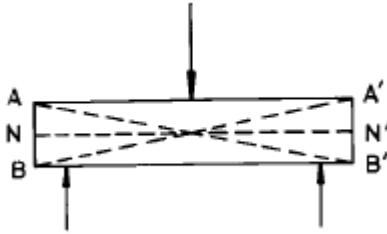
- 크기는 100KN/m², 방향은 수평면에서 시계방향으로 45°
 - 크기는 100KN/m², 방향은 수직축으로 부터 30°
 - 크기는 50KN/m², 방향은 수직축으로 부터 45°
 - 크기는 50KN/m², 방향은 수평면에서 30°
46. 암석의 인장강도를 측정하기 위한 실험 방법중 해당되지 않는 것은?
- 압열인장시험
 - 점하중강도시험
 - 굴곡시험
 - 관입시험
47. 암석의 파괴변형 거동의 특성을 가장 알맞게 설명한 것은?
- 취성재료이다.
 - 균질이다.
 - 등방성이다.
 - 연속성이다.
48. 다음 중 오버코어링 방법(overcoring method : 응력개방법)을 이용한 현지암반 응력측정법이 아닌 것은?
- 공경변형법
 - 공저변형법
 - 공벽변형법
 - 수압파쇄법
49. 어느 암석의 탄성율이 2.1 × 10⁶kg/cm²이고, 포아송 수가 40이면 이 암석의 강성율은 얼마인가?
- 0.84 × 10⁶ kg/cm²
 - 0.50 × 10⁶ kg/cm²
 - 1.50 × 10⁶ kg/cm²
 - 8.40 × 10⁶ kg/cm²

50. 암석의 파괴이론과 관계없는 사람은?
- Coulomb
 - Mohr

③ Griffith

④ Hooke

51. 다음 그림과 같은 각주형 암석 시편에 굴곡시험(휨시험)을 하였을 때 파괴가 가장 먼저 일어나는 부분은?



- ① $\overline{AA'}$ ② $\overline{NN'}$
③ $\overline{BB'}$ ④ $\overline{AB'}$

52. NX 크기(직경 약 54 mm)로 시추한 암석코아를 이용하여 신선한 시료의 길이방향으로 법선하중을 가하고 반경방향으로 전단하중을 가하는 실험실 전단강도시험을 수행하였다. 2개의 시료에 법선하중을 각각 1 ton 및 2 ton씩 가했을 때, 파괴된 전단하중의 크기가 각각 2.3 ton 및 3.6ton이었다면 내부마찰각의 크기는 몇 도인가? (단, 가장 근소한 값을 택할 것)

- ① 52.4° ② 42.4°
③ 32.4° ④ 22.4°

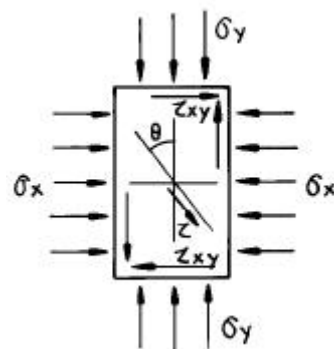
53. 1번 30mm의 입방체 시험편에 성층면과 직각방향으로 하중을 가해서 측정한 일축압축강도가 250kgf/cm² 이었다. 이때 Protodjakonov 계수를 구하면 얼마인가?

- ① 0.25 ② 0.5
③ 2.5 ④ 5.0

54. 암석의 역학적 이방성이란 다음 중 무엇을 말하는가?

- ① 물체의 어느 부분이라도 물리적, 화학적 성질이 같은 것
② 암석을 구성하고 있는 광물의 결정이 각기 방향에 따라 다른 배열을 갖고 있는 것
③ 암석을 구성하고 있는 광물의 결정은 일정 배열을 갖고 있으나 그 방향에 따라 역학적 성질을 달리하는 것
④ 물체가 부분적으로 물리적, 화학적 성질을 달리하는 것

55. 평면응력상태(두 직각방향의 수직응력과 전단응력이 동시에 작용하는 상태)에서 축과 θ 를 이룬 경사면에서의 전단응력 τ 은?



- ① $\tau = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y)\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$

② $\tau = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y)\sin 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$

③ $\tau = \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$

④ $\tau = \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$

56. 삼축압축시험을 실시한 암석이 Coulomb-Navier 파괴이론을 만족하며 이 암석의 내부마찰각은 40°, 점착력은 20MPa이다. 암석이 파괴될 경우 σ_1 방향(코아축 방향)과 파괴면이 이루는 각도는 얼마인가?

- ① 25° ② 30°
③ 35° ④ 40°

57. 영률(Young's modulus)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 재료의 변형성을 나타내는 물질정수이다.
② 파괴시까지 발생하는 변위량과 하중의 비이다.
③ 화강암의 영률은 석탄보다 작게 나타난다.
④ 연성재료의 특징을 잘 반영한다.

58. 사면파괴의 형태에 가장 큰 영향을 주는 것은 어느 것인가?

- ① 암석의 물리적 특성 ② 암석의 역학적 특성
③ 불연속면의 물리적 특성 ④ 불연속면의 역학적 특성

59. 지진의 발생 원인을 잘 설명하여 주는 이론은?

- ① Coulomb의 이론 ② 유효 압력설
③ Mohr의 이론 ④ Griffith 이론

60. 다음 사항 중 봉압(封壓)의 증가에 의한 결과가 아닌 것은?

- ① 최대 하중이 증가한다.
② 최대 하중 이후의 응력 감소율이 커진다.
③ 전과정 응력 - 변형을 곡선을 얻기 쉽다.
④ 시험결과 부피가 팽창된 시험편을 얻을 수 있다.

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약 20kg, 폭약 10kg의 운반에 대한 설명중 맞는 것은?

- ① 운반표지를 하지 않고 운반할 수 있다.
② 운반신고를 하지 않고 운반할 수 있다.
③ 운반표지 및 운반신고를 하지 않아도 된다.
④ 운반표지 및 운반신고를 하여야 한다.

62. 매월의 화약류 사용상황 보고는 다음달 몇 일까지 관할경찰서장을 거쳐 허가관청에 보고해야 하는가? (단, 제조 및 판매업자, 화약류 사용자)

- ① 5일 ② 3일
③ 10일 ④ 7일

63. 저장소와 보안물건 사이에 흠독을 쌓는 경우 보안거리는 얼마이상 두어야 하는가? (단, 1급 저장소로 폭약 25톤을 저장 하고자 하며 보안 물건은 석유저장시설이다.)

- ① 150m ② 170m

- ③ 270m ④ 310m
64. 지상 1급 저장소의 흙둑 바깥으로부터 몇 m 이상의 빈터를 두어 화재를 예방하여야 하는가? (단, 최소거리기준)
- ① 1.5m ② 2m
③ 2.5m ④ 3m
65. 얼마 이상의 화약류를 싣고 시가지를 운행할 때에 선도차가 필요한가?
- ① 1톤이상 ② 2톤이상
③ 3톤이상 ④ 4톤이상
66. 꽃불류를 발사통안에 넣을 때 가장 옳은 방법은?
- ① 손으로 서서히 밀어 넣는다.
② 끈을 사용하여 서서히 넣는다.
③ 부드럽게 물을 섞어서 넣는다.
④ 다짐봉으로 서서히 밀어 넣는다.
67. 폭약 1톤으로 환산하는 수량에 해당되지 않는 것은?
- ① 공포탄 200만개 ② 화관 10만개
③ 신호뇌관 25만개 ④ 미진동파쇄기 5만개
68. 화약류안정도시험에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 화약류를 수입한 사람은 지체없이 수입한 화약류에 대한 안정도시험을 해야 한다.
② 화약류의 안정도시험 결과를 관할 경찰서장에게 보고해야 한다.
③ 질산에스텔의 성분이 들어있지 아니한 폭약이라도 제조일로부터 3년이 지나면 안정도시험을 해야 한다.
④ 화약류의 안정도시험결과 대통령령에 정하는 기술상 기준에 미달하는 화약류는 폐기해야 한다.
69. 폭약과 비슷한 파괴적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것이라 함은? (단, 폭발의 용도에 사용 되는것)
- ① 과염소산염을 주조한 폭약
② 질산요소 또는 이를 주성분으로 한 폭약
③ 무연화약 기타 질산염을 주조한 폭약
④ 크롬산 납을 주성분으로 한 폭약
70. 화약류 운반용 디젤차의 배기가스 온도는 섭씨 몇도 이하로 유지하여야 하는가?
- ① 35℃ ② 45℃
③ 60℃ ④ 80℃
71. 수중저장소에 화약류를 저장하려면 수면으로부터 수심 얼마 이상의 물속에 저장하여야 하는가? (단, 최소수심)
- ① 20cm ② 30cm
③ 50cm ④ 60cm
72. 화약류관리보안책임자가 과실에 의해 폭발사고를 야기하여 인명을 사상케 한 경우 행정처분 기준은? (단, 5명 사상일 경우)
- ① 취소 ② 6월 효력정지
③ 3월 효력정지 ④ 1월 효력정지
73. 화약류 취급에 있어서 옳지 않은 것은?

- ① 사용하고 남은 화약류는 취급소에 반납 보관한다.
② 도통, 저항시험의 시험전류는 0.01A를 초과해서는 안된다.
③ 낙뢰의 위험이 있을 때는 전기뇌관 또는 전기도화선을 사용하지 않는다.
④ 얼어서 굳어진 다이내마이트는 섭씨 30도 이하의 온도를 유지하는 실내에서 누구려 뜨린다.
74. 판매업자가 판매할 목적으로 화약류를 허가받지 아니한 사람에게 양도했을 경우 처분기준은? (단, 위반회수는 1회로 한다.)
- ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
③ 6월 효력정지 ④ 허가취소
75. 재해의 예방 또는 공공의 안전을 위하여 행정자치부령이 정하는 바에 따라 경찰서장이 안전교육을 실시하는 항과 거리가 먼 것은?
- ① 3급 화약류저장소 설치자
② 석공사격장 설치자
③ 화약류판매업을 하는 사람
④ 공기총소지허가를 받은 사람
76. 1급저장소에 공업뇌관 4000만개를 저장할 수 있다면 2급 저장소에는 최대 얼마까지 저장할 수 있는가?
- ① 3000만개 ② 2000만개
③ 1000만개 ④ 500만개
77. 다음 시설 중 정기안전검사를 받아야 하는 것으로 틀린 것은?
- ① 꽃불류제조소의 제조시설중 위험공실 및 원료화약품 저장소· 폐약처리장
② 1급 화약류 저장소
③ 2급 화약류 저장소
④ 3급 화약류 저장소
78. 화약류의 폐기에 관한 기술상의 기준 중 틀린 것은?
- ① 질산염, 과염소산염 등의 수용성분을 주로 하는 화약 또는 폭약은 안전한 수용액으로 하여 강물 등에 흘려 버린다.
② 도폭선의 경우 완전히 녹여서 연소처리 하거나 500g이하의 적은 양으로 나누어 순차적으로 폭발처리한다.
③ 화공품(도화선 및 도폭선 제외)의 경우 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발처리 한다.
④ 도화선은 연소처리 하거나 물에 적셔서 분해처리 한다.
79. 지하 1급저장소에 폭약 20톤을 저장하고자 할 때 지반의 두께는?
- ① 23m 이상 ② 21.5m 이상
③ 20.5m 이상 ④ 20m 이상
80. 지하에 설치하는 2급 저장소의 위치, 구조 및 설비기준과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 안쪽 벽은 철근콘크리트로 할 것
② 저장소에는 피뢰장치를 할 것
③ 저장소 내부는 판자로 하고 마루표면 또는 콘크리트 바닥에는 철물류가 나타나지 아니 하도록 할 것

- ④ 언덕의 경사면 또는 터널 안쪽 벽에 흙을 파고 저장소를 설치할 때에는 그 저장소의 안쪽 벽을 콘크리트 또는 나무의 이중판자로 할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	①	②	①	④	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	④	④	④	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	④	②	④	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	④	②	①	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	①	③	④	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	③	④	①	①	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	②	②	②	②	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	②	③	③	④	②	②	②